

Nama: Ranzell Syaidina Ouwrilian

NIM: 2802398920

Link Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/shrutimechlearn/churn-modelling>

Link Power BI:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjNhNzZlZjZlZjFmOS00ODZkLTg0MWItNzFkOGQyNjI1MmRkIiwidCI6IjM0ODViOTYzLTgyYmEtNGE2Zi04MTBmLWI1Y2MyMjZmZjg5OCIsImMiOiJEWfQ%3D%3D>

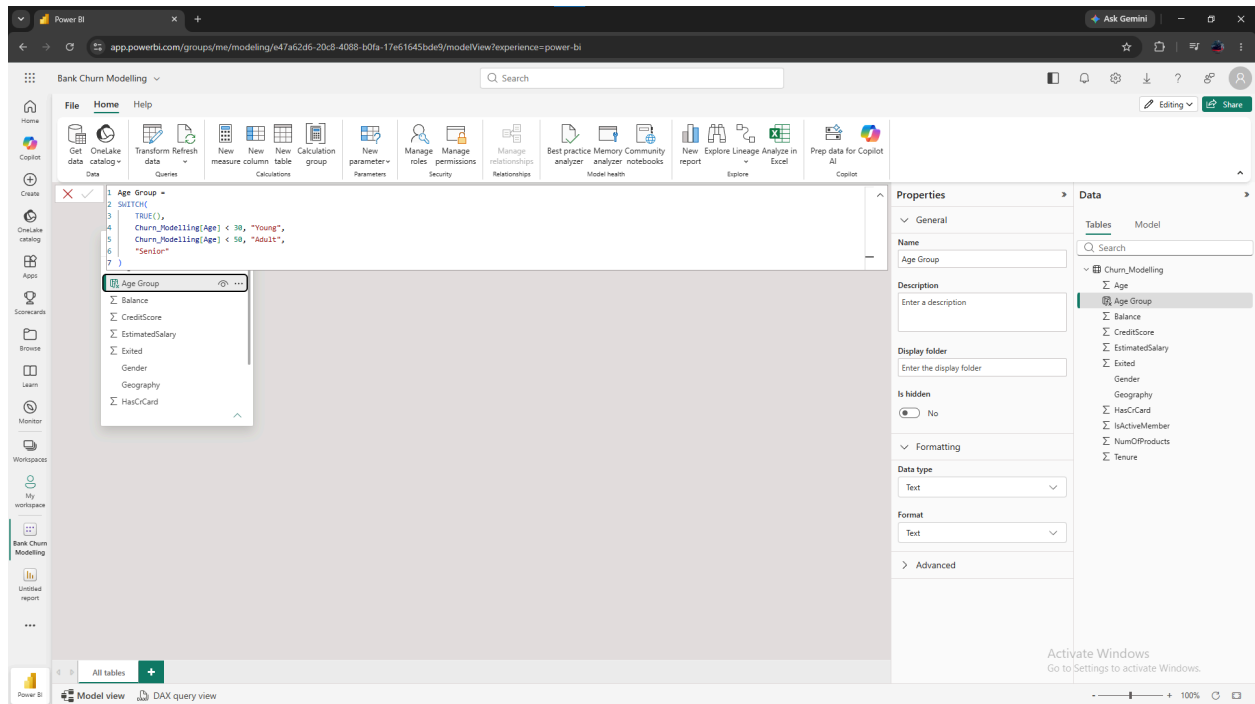
No 1 Cleaning Data

Power Query Editor - Churn_Modelling

Table: RemoveColumns(*Changed column type*, {"RowNumber", "CustomerId", "Surname"})

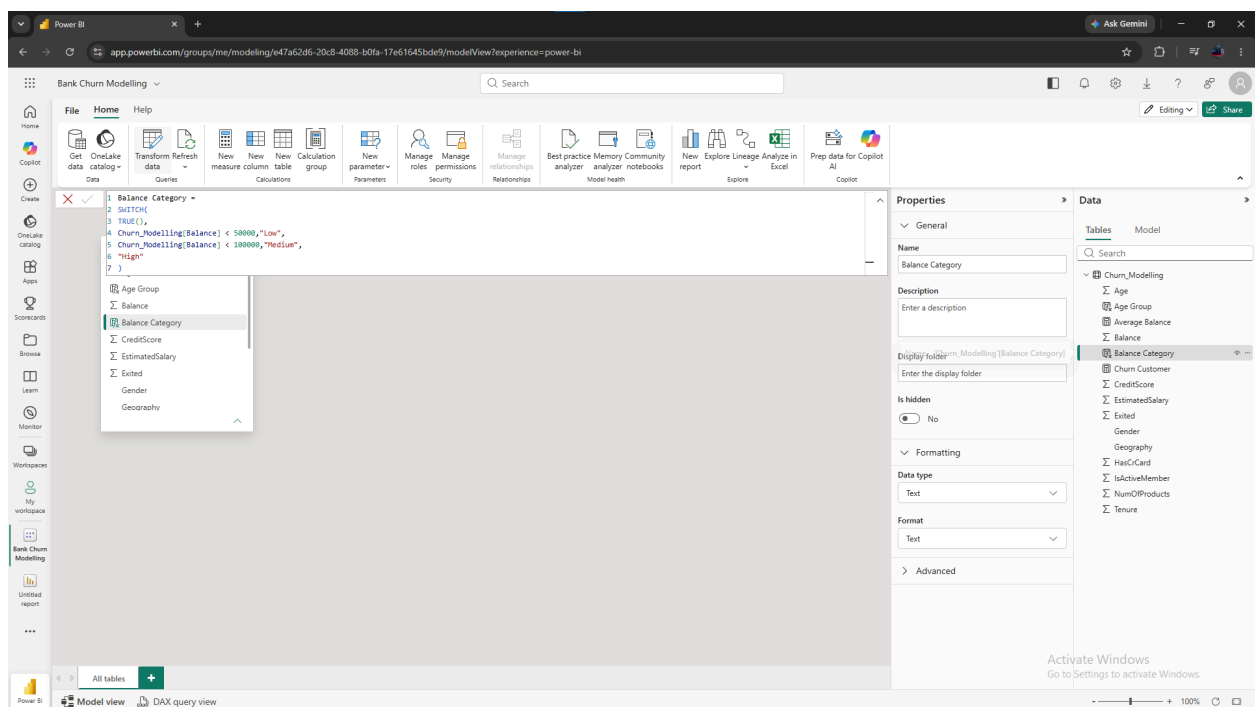
	CreditScore	Geography	Gender	Age	Tenure	Balance	NumOfProducts	HasCrCard	IsActiveMember	EstimatedSalary
1	619	France	Female	42	2	0	1	1	1	1013
2	608	Spain	Female	41	1	83807.86	1	0	1	1123
3	502	France	Female	42	0	159660.0	3	1	0	1135
4	699	France	Female	39	1	0	2	0	0	936
5	850	Spain	Female	43	2	125510.62	1	1	1	75
6	645	Spain	Male	44	0	113755.78	2	1	0	1497
7	832	France	Male	30	7	0	2	1	1	16
8	378	Germany	Female	29	4	115646.74	4	1	0	1195
9	501	France	Male	44	4	142051.07	2	0	1	76
10	684	France	Male	27	2	134603.88	1	1	1	717
11	528	France	Male	31	6	102016.72	2	0	0	801
12	497	Spain	Male	24	3	0	2	1	0	762
13	476	France	Female	34	10	0	2	1	0	262
14	549	France	Female	25	5	0	2	0	0	1906
15	635	Spain	Female	35	7	0	2	1	1	655
16	616	Germany	Male	45	3	143129.47	2	0	1	643
17	653	Germany	Male	58	2	132602.88	1	1	0	50
18	549	Spain	Female	24	9	0	2	1	1	144
19	587	Spain	Male	45	6	0	1	0	0	1586
20	726	France	Female	24	6	0	2	1	1	547
21	732	France	Male	41	0	0	2	1	1	1706
22	636	Spain	Female	32	0	0	2	1	0	1282
23	510	Spain	Female	38	4	0	1	1	0	1185
24	669	France	Male	46	3	0	2	0	1	84
25	846	France	Female	38	5	0	1	1	1	1879
26	577	France	Male	25	3	0	2	0	1	1242
27	736	Germany	Male	36	2	136815.64	1	1	1	1700
28	575	France	Male	44	9	0	2	0	0	384
29	574	Germany	Female	43	3	141349.43	1	1	1	1007

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap missing values, penyesuaian tipe data, serta penghapusan kolom yang tidak relevan seperti RowNumber, CustomerId, dan Surname. Selain itu, dibuat kolom baru berupa Age Group dan Balance Category untuk mempermudah segmentasi dan analisis pelanggan.



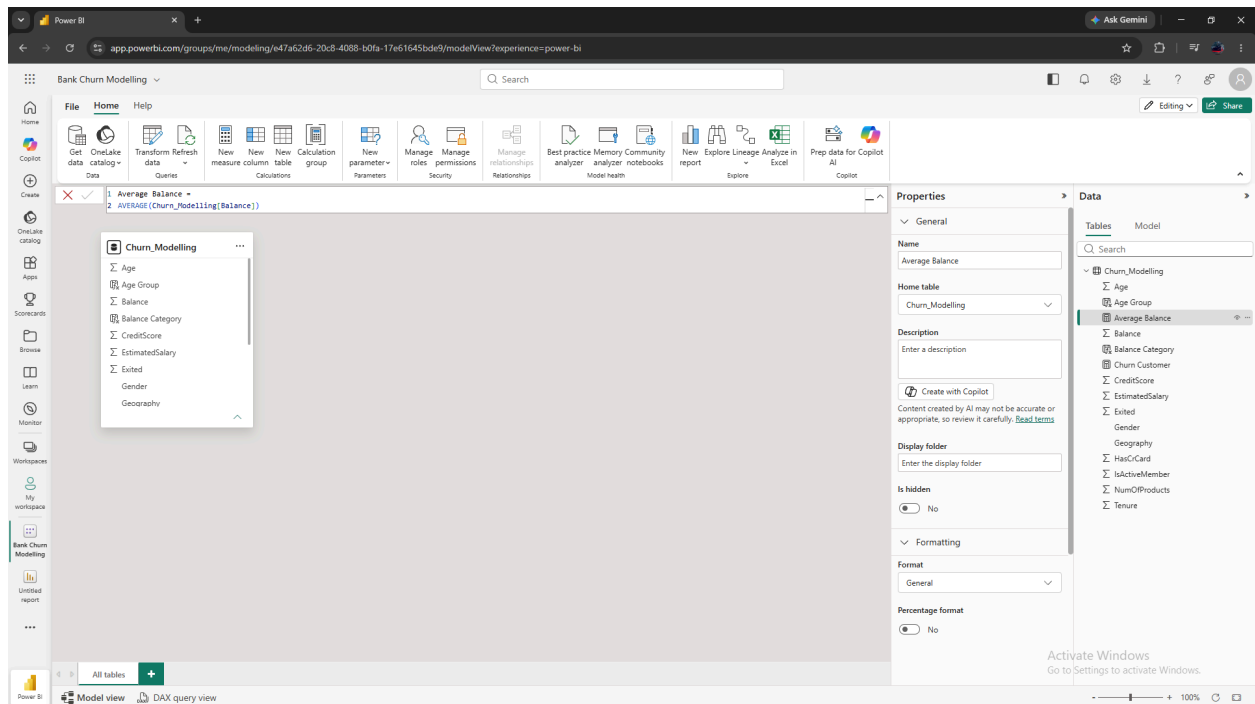
• Age Group

Setelah itu saya buat kolom baru yaitu Age Group, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia. Pelanggan dengan usia di bawah 30 tahun dikategorikan sebagai Young, usia 30–49 tahun sebagai Adult, dan usia 50 tahun ke atas sebagai Senior. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis perilaku pelanggan dan tingkat churn berdasarkan kelompok usia.



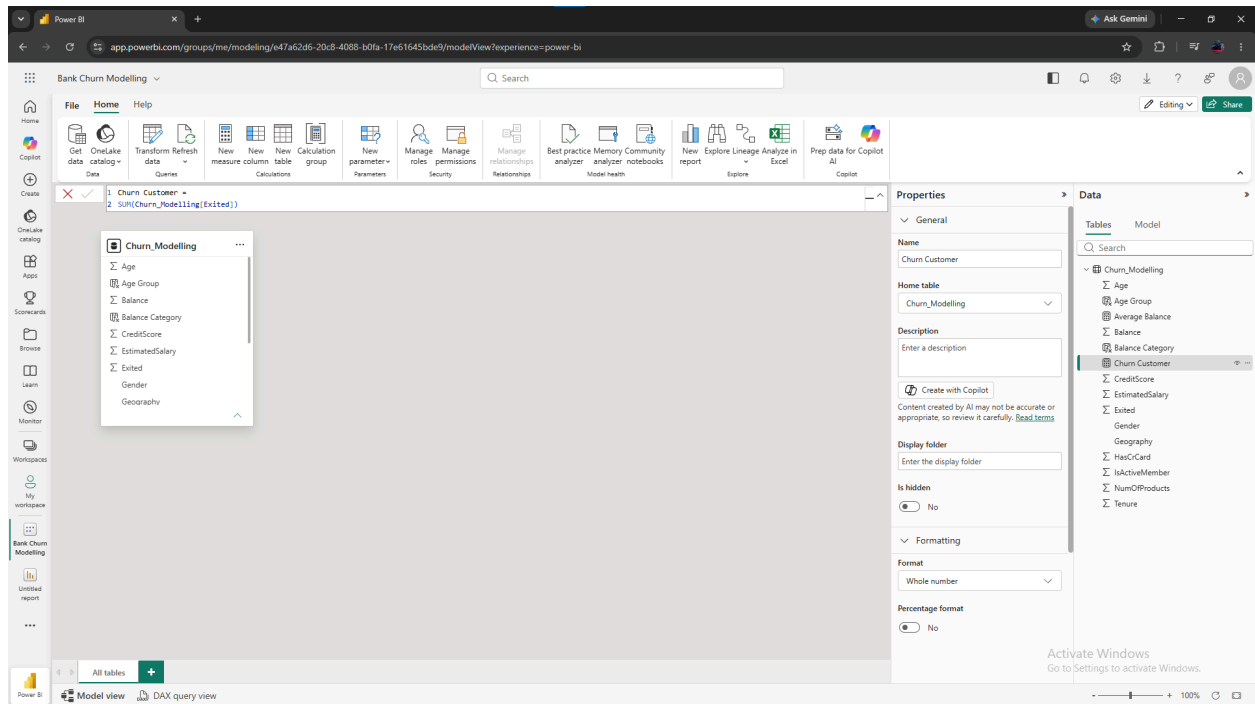
- **Balance Category**

Kolom Balance Category dibuat untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah saldo yang dimiliki. Pelanggan dengan saldo di bawah 50.000 dikategorikan sebagai Low, saldo antara 50.000 hingga 100.000 sebagai Medium, dan saldo di atas 100.000 sebagai High. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan segmentasi pelanggan berdasarkan tingkat saldo rekening mereka.



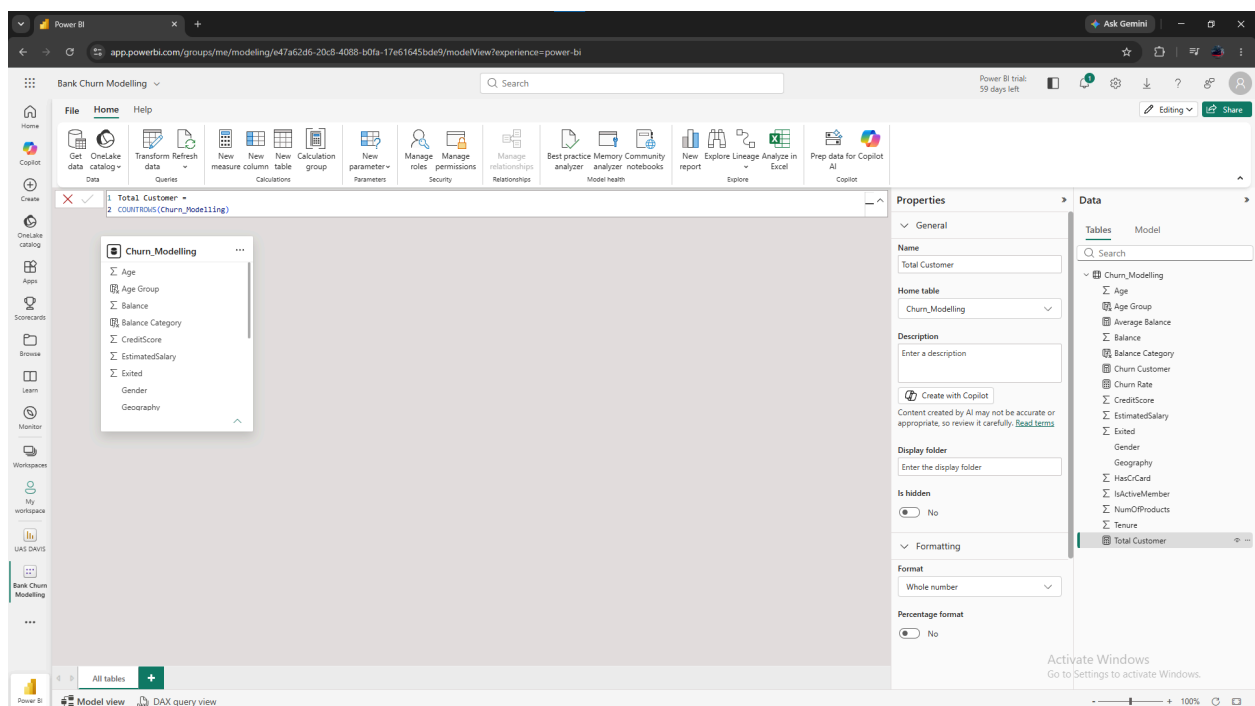
- **Average Balance**

Average Balance digunakan untuk menunjukkan rata-rata saldo yang dimiliki oleh seluruh pelanggan dalam dataset. KPI ini membantu memberikan gambaran umum mengenai kondisi finansial pelanggan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pelanggan berdasarkan tingkat saldo rekening mereka.



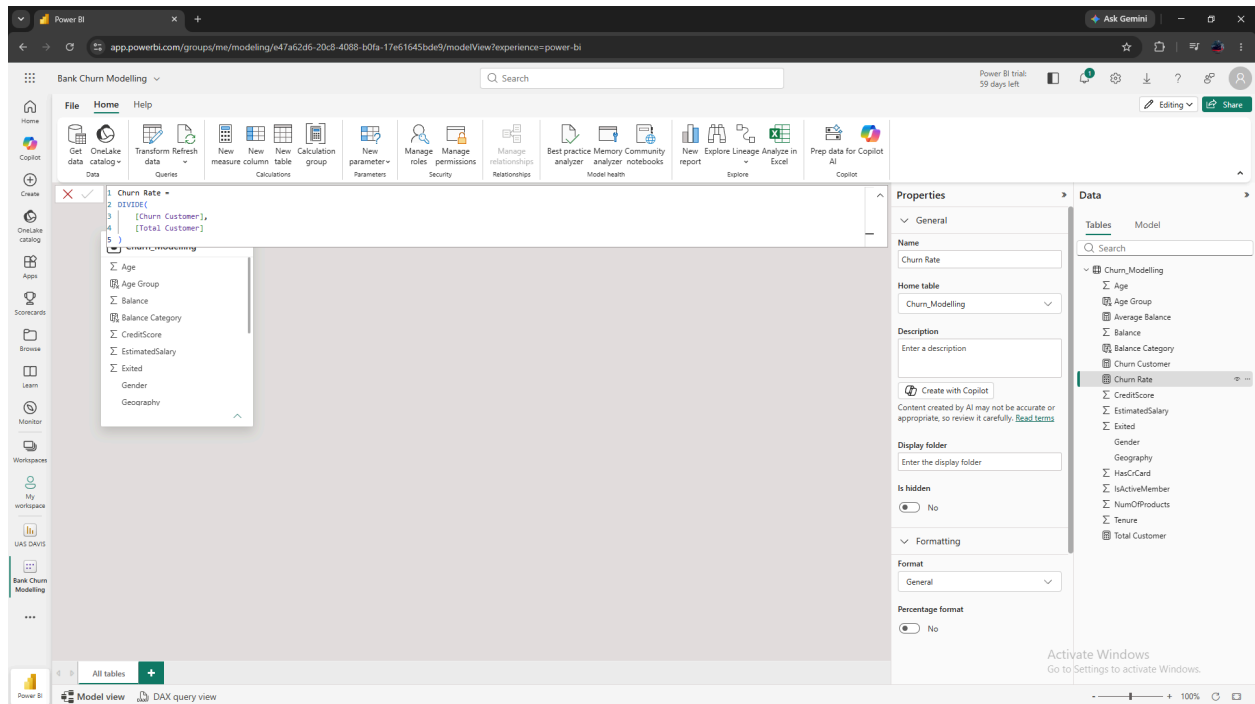
- **Churn Customer**

Churn Customer digunakan untuk menampilkan jumlah pelanggan yang telah berhenti menggunakan layanan bank. KPI ini membantu mengukur tingkat kehilangan pelanggan dan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi retensi pelanggan.



- **Total Customer**

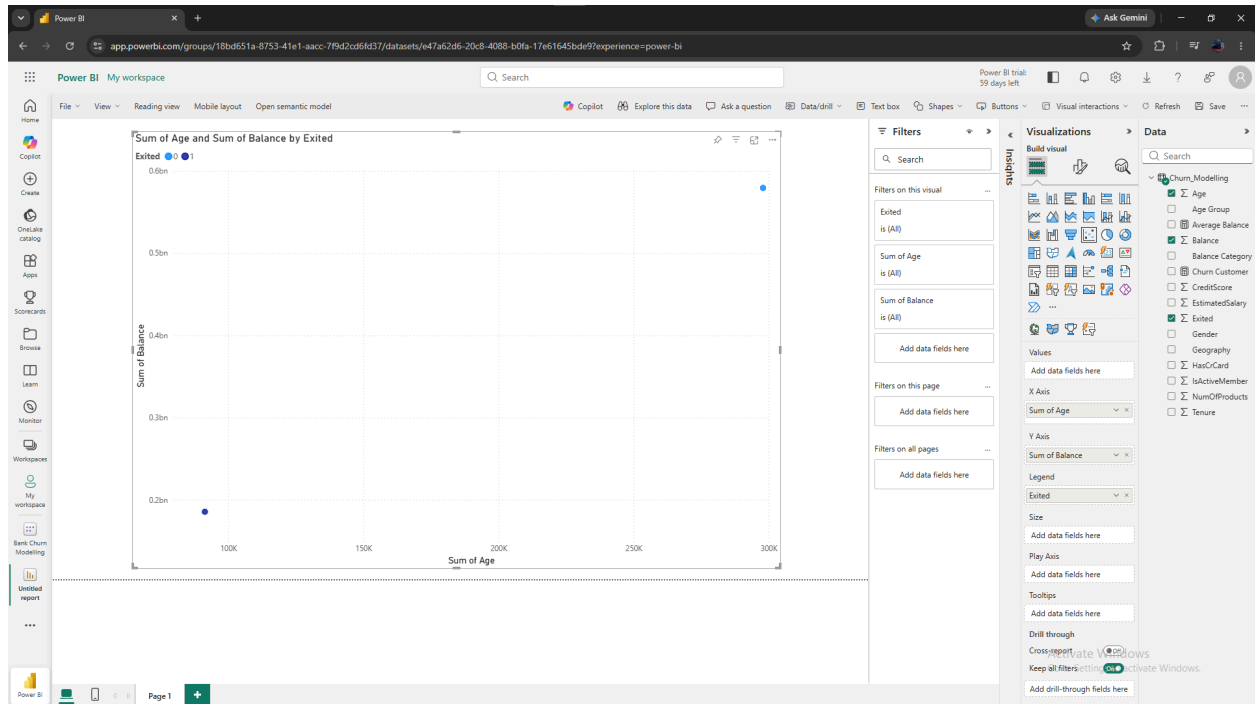
Total Customer digunakan untuk menampilkan jumlah keseluruhan pelanggan yang terdapat dalam dataset. KPI ini memberikan gambaran mengenai total pelanggan yang dianalisis dan menjadi dasar dalam perhitungan metrik lainnya, seperti churn rate.



- **Churn Rate**

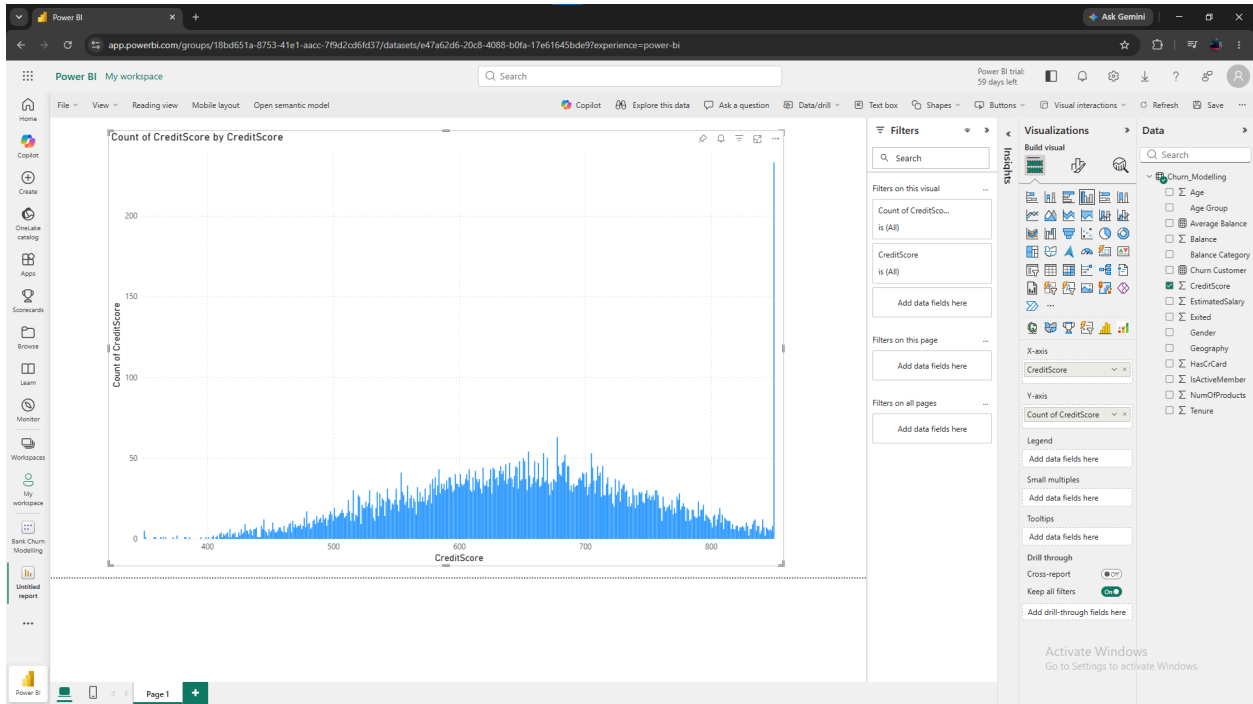
Measure Churn Rate dibuat untuk menghitung persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan bank dibandingkan dengan total pelanggan. Measure ini digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi tingkat kehilangan pelanggan dan membantu perusahaan dalam menilai efektivitas strategi retensi pelanggan.

No 2 Identify one correlation, one distribution, and one time-series trend



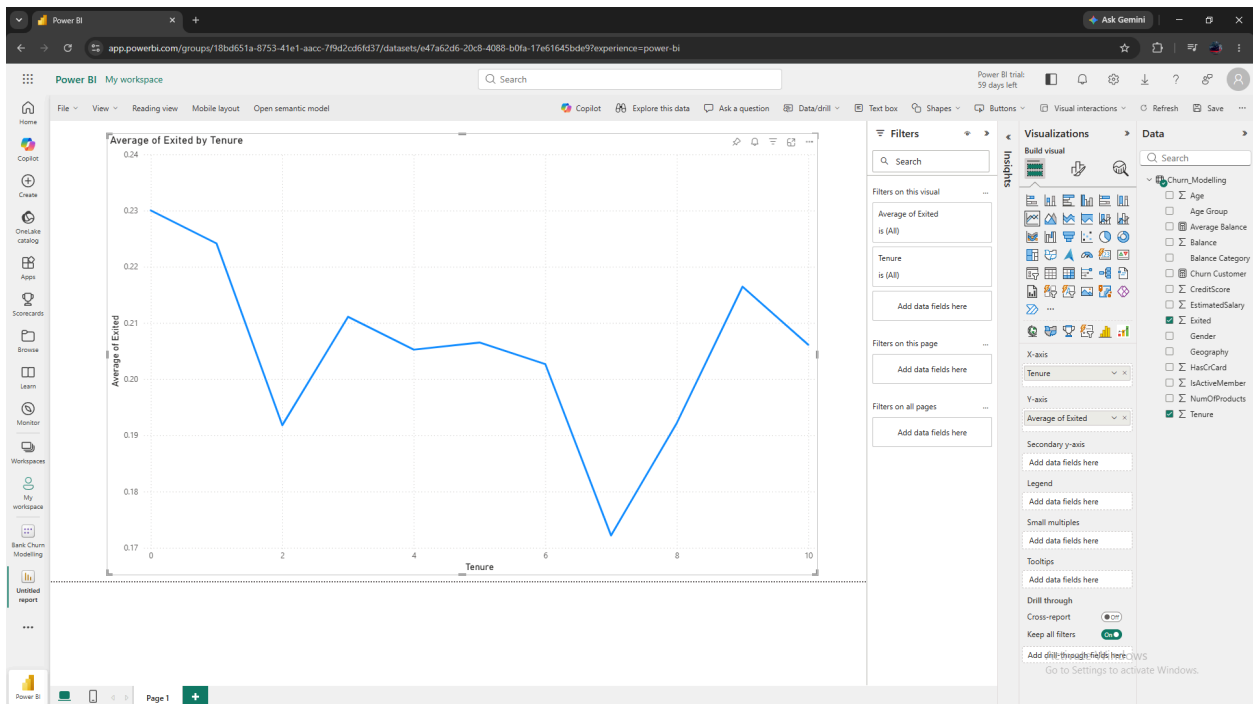
- **Scatter Plot**

Scatter Plot digunakan untuk menganalisis hubungan antara usia pelanggan (Age) dan saldo rekening (Balance). Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola atau hubungan antara kedua variabel serta melihat perbedaan karakteristik pelanggan berdasarkan status churn.



- **Clustered Column Chart**

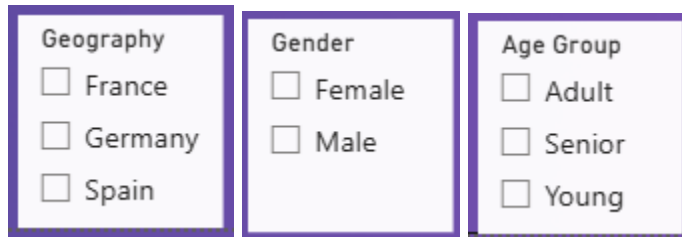
Visualisasi distribusi digunakan untuk menunjukkan persebaran nilai CreditScore pelanggan dalam dataset. Grafik ini membantu memahami karakteristik kredit pelanggan dan kelompok skor yang paling dominan.



- **Line Chart**

Line Chart digunakan untuk menganalisis perubahan tingkat churn berdasarkan lama pelanggan menggunakan layanan bank (Tenure). Visualisasi ini membantu melihat pola loyalitas pelanggan dari waktu ke waktu.

No 3 Interactive Dashboards



The image shows three side-by-side filter panels, each with a purple border. The first panel, titled 'Geography', contains three checkboxes for 'France', 'Germany', and 'Spain'. The second panel, titled 'Gender', contains two checkboxes for 'Female' and 'Male'. The third panel, titled 'Age Group', contains three checkboxes for 'Adult', 'Senior', and 'Young'.

1. Filter Geography

Filter Geography digunakan untuk menyaring data berdasarkan negara pelanggan, sehingga pengguna dapat membandingkan tingkat churn dan karakteristik pelanggan pada setiap wilayah.

2. Filter Gender

Filter Gender digunakan untuk menampilkan data berdasarkan jenis kelamin pelanggan, sehingga memudahkan analisis perbedaan perilaku churn antara pelanggan laki-laki dan perempuan.

3. Filter Age Group

Filter Age Group digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori usia (Young, Adult, dan Senior), sehingga pola churn pada setiap kelompok usia dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Total Customer

10K

Total Customer

Churn Customer

2K

Churn Customer

Churn Rate

0.20

Churn Rate

Average Balance

76.49K

Average Balance

1. KPI Total Customer

KPI Total Customer digunakan untuk menampilkan jumlah keseluruhan pelanggan yang terdapat dalam dataset.

2. KPI Churn Customer

KPI Churn Customer digunakan untuk menunjukkan jumlah pelanggan yang telah berhenti menggunakan layanan bank.

3. KPI Churn Rate

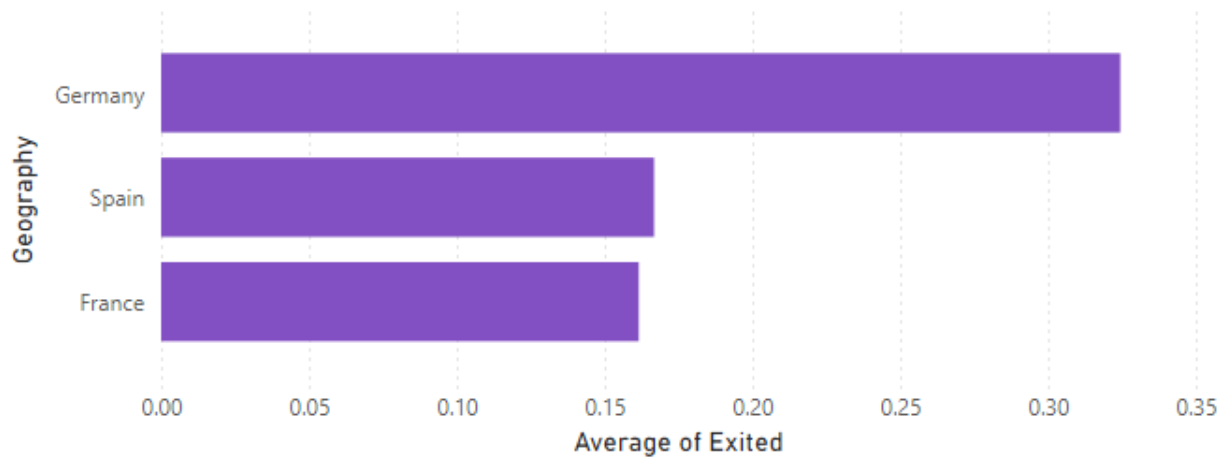
KPI Churn Rate digunakan untuk menampilkan persentase pelanggan yang melakukan churn dibandingkan dengan total pelanggan.

4. KPI Average Balance

KPI Average Balance digunakan untuk menunjukkan rata-rata saldo yang dimiliki oleh seluruh pelanggan dalam dataset.

Average of Exited

BY GEOGRAPHY

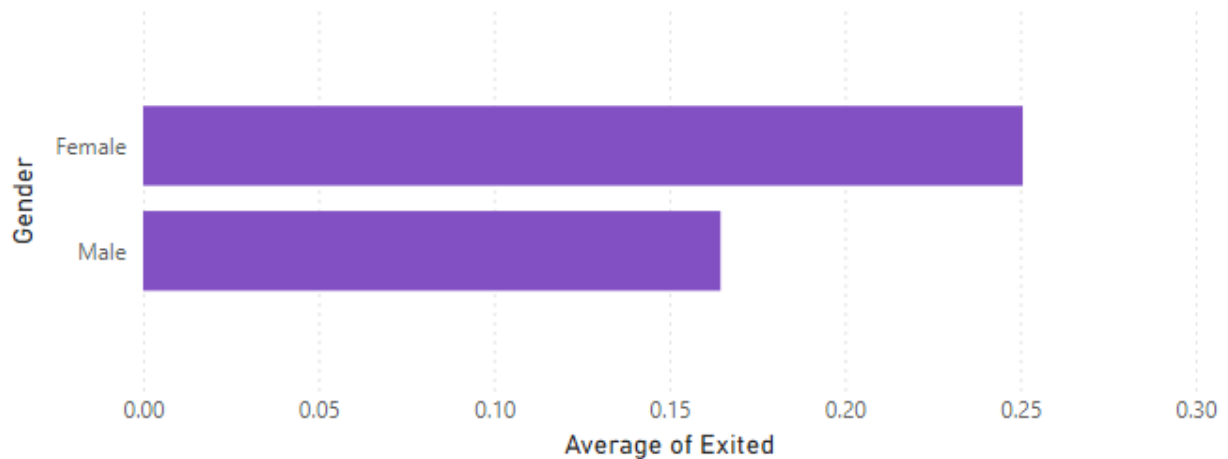


1. Bar Chart Churn Rate by Geography

Bar Chart digunakan untuk membandingkan tingkat churn pelanggan pada masing-masing negara sehingga wilayah dengan churn tertinggi dapat diidentifikasi.

Average of Exited

BY GENDER



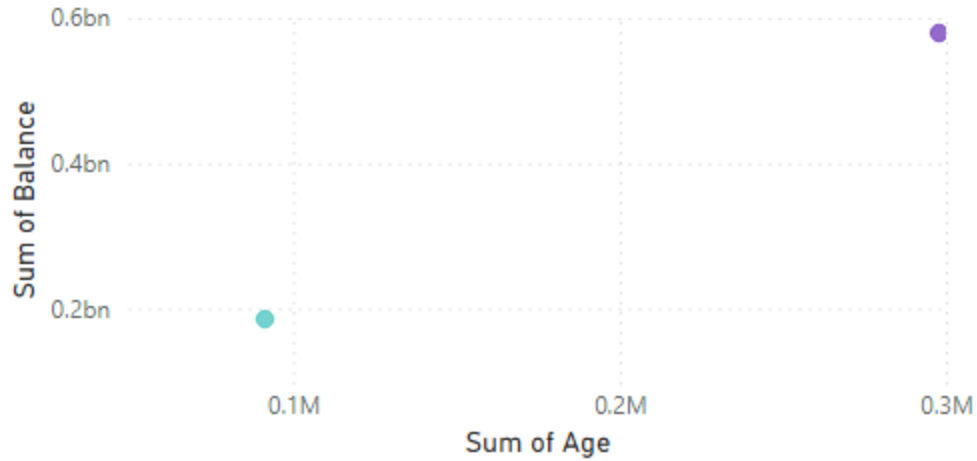
2. Bar Chart Churn Rate by Gender

Bar Chart digunakan untuk membandingkan tingkat churn berdasarkan jenis kelamin pelanggan.

Sum of Age, Sum of Balance

BY EXITED

Exited 0 1

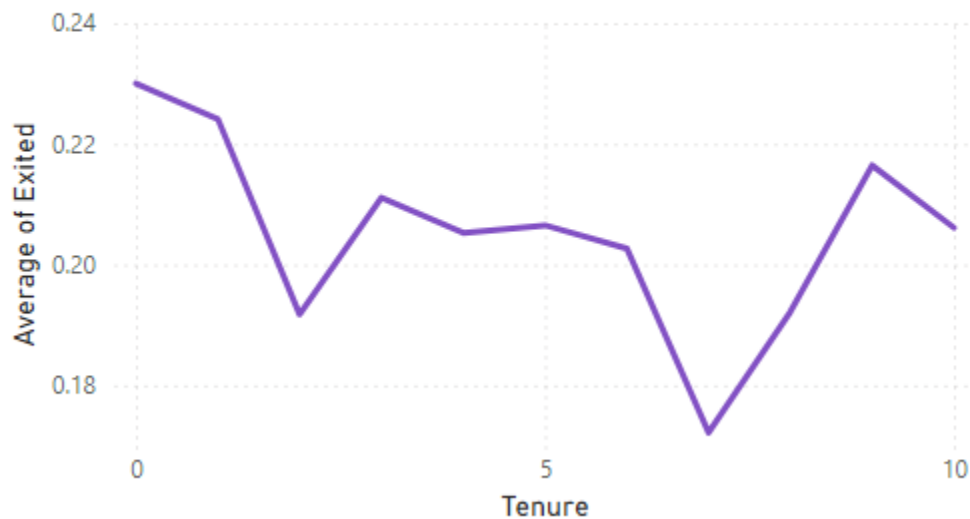


3. Scatter Plot Age vs Balance

Scatter Plot digunakan untuk melihat hubungan antara usia pelanggan dan saldo rekening serta mengidentifikasi pola churn pada berbagai kelompok pelanggan.

Average of Exited

BY TENURE



4. Line Chart Churn Rate by Tenure

Line Chart digunakan untuk menunjukkan perubahan tingkat churn berdasarkan lama pelanggan menggunakan layanan bank.

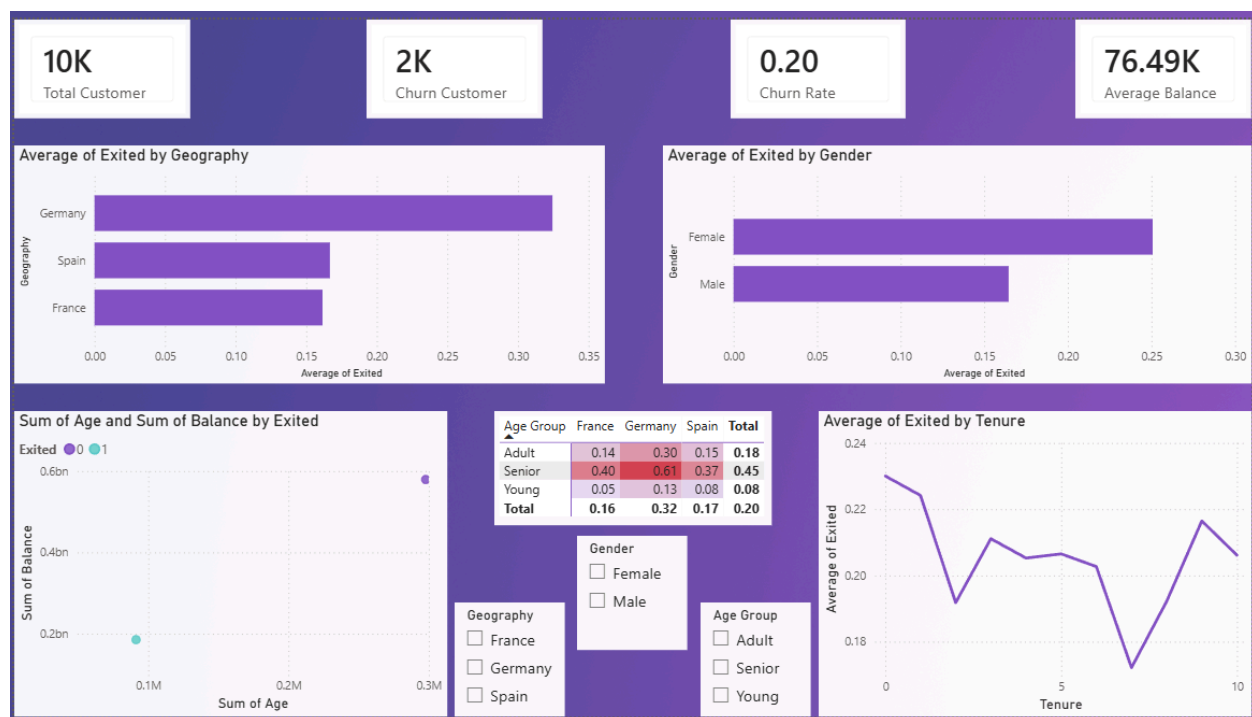
Average of Exited

BY AGE GROUP, GEOGRAPHY

Age Group	France	Germany	Spain	Total
Adult	0.14	0.30	0.15	0.18
Senior	0.40	0.61	0.37	0.45
Young	0.05	0.13	0.08	0.08
Total	0.16	0.32	0.17	0.20

5. Heatmap Age Group by Geography

Heatmap digunakan untuk menampilkan tingkat churn berdasarkan kombinasi kelompok usia dan negara sehingga segmen pelanggan berisiko tinggi dapat dengan mudah diidentifikasi.



• Interactive Dashboard

Dashboard ini dirancang untuk menganalisis tingkat churn pelanggan pada sektor perbankan menggunakan berbagai visualisasi interaktif. Empat KPI utama ditampilkan, yaitu Total Customer, Churn Customer, Churn Rate, dan Average Balance untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pelanggan. Visualisasi Bar Chart berdasarkan Geography menunjukkan bahwa pelanggan di Jerman memiliki tingkat churn tertinggi dibandingkan negara lainnya, sedangkan Bar Chart berdasarkan Gender menunjukkan bahwa pelanggan perempuan memiliki tingkat churn lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Scatter Plot digunakan untuk melihat hubungan antara usia dan saldo pelanggan berdasarkan status churn, sementara Line Chart menunjukkan

perubahan tingkat churn berdasarkan lama pelanggan menggunakan layanan bank (tenure). Selain itu, Heatmap Age Group dan Geography membantu mengidentifikasi segmen pelanggan dengan risiko churn tertinggi, yang terlihat pada kelompok usia Senior di Jerman. Dashboard juga dilengkapi dengan filter Geography, Gender, dan Age Group yang memungkinkan pengguna melakukan analisis lebih mendalam terhadap kelompok pelanggan tertentu. Dengan adanya fitur interaktif dan visualisasi yang beragam, dashboard ini dapat membantu pihak bank dalam memahami pola churn pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif untuk meningkatkan retensi pelanggan.

No 4 Critical Reflection

Dashboard ini ditujukan untuk manajemen bank, tim Customer Relationship Management (CRM), serta analis bisnis yang bertanggung jawab dalam memantau tingkat retensi pelanggan dan mengurangi churn pelanggan. Dashboard menyediakan berbagai visualisasi interaktif yang memungkinkan pengguna memahami karakteristik pelanggan berdasarkan Geography, Gender, dan Age Group. Dengan adanya fitur filter dan visualisasi yang beragam, pengguna dapat mengeksplorasi data secara lebih mendalam dan memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, KPI seperti Total Customer, Churn Customer, Churn Rate, dan Average Balance memberikan gambaran umum mengenai kondisi pelanggan secara cepat dan mudah dipahami.

Insight terpenting yang diperoleh dari dashboard ini adalah bahwa churn pelanggan tidak terjadi secara merata pada seluruh segmen pelanggan. Berdasarkan hasil analisis, pelanggan yang berasal dari Jerman memiliki tingkat churn yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan dari Prancis dan Spanyol. Selain itu, kelompok pelanggan Senior juga menunjukkan kecenderungan churn yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memfokuskan strategi retensi pada segmen pelanggan tertentu yang memiliki risiko churn tinggi. Dengan memahami kelompok pelanggan yang paling rentan untuk meninggalkan layanan, perusahaan dapat merancang program loyalitas dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Untuk mengurangi potensi bias dalam visualisasi, dashboard menggunakan beberapa jenis visualisasi yang berbeda, seperti KPI Cards, Bar Chart, Scatter Plot, Line Chart, dan Heatmap. Penggunaan berbagai visualisasi ini membantu pengguna melihat data dari berbagai sudut pandang sehingga tidak hanya bergantung pada satu jenis grafik. Selain itu, filter Geography, Gender, dan Age Group memungkinkan pengguna melakukan analisis yang lebih objektif terhadap setiap segmen pelanggan. Dashboard juga menggunakan warna yang konsisten, label yang jelas, serta perhitungan yang berasal langsung dari dataset sehingga informasi yang ditampilkan tetap akurat dan mudah dipahami. Dengan pendekatan tersebut, dashboard mampu memberikan representasi data yang lebih seimbang dan mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data.